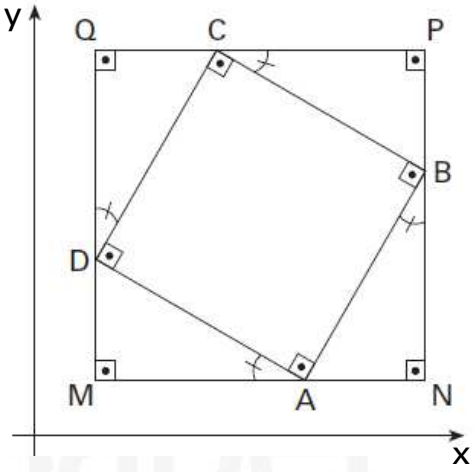
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Geometria analítica x Geometria plana

► *Na obtenção das coordenadas cartesianas de um ponto no plano cartesiano, utilizam-se com frequência os conceitos:*
— Teorema de Tales;
— Semelhança de Triângulo;
— Congruência de Triângulos;
— Teorema de Pitágoras da Geometria Plana.

Resultados importantes

► *Para um quadrado ABCD, qualquer, dado no plano cartesiano podemos construir sempre um novo quadrado MNPQ através de retas paralelas aos eixos coordenados por seus vértices.*

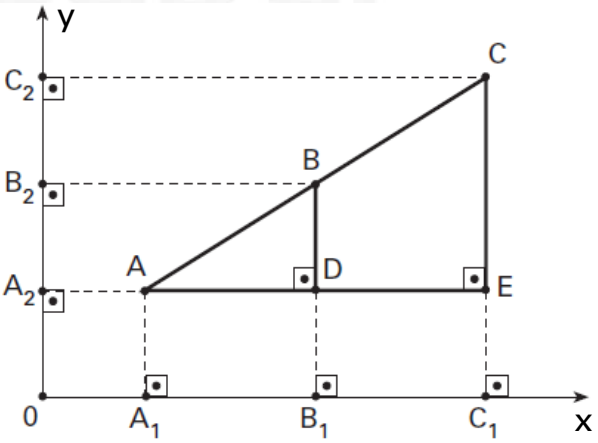


Nota: *Se ABCD for um retângulo, os quatro triângulos retângulos são semelhantes dois a dois.*

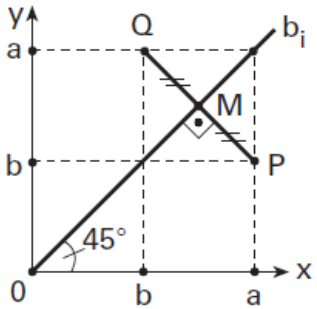
► *A, B e C pontos distintos e colineares localizados em um plano cartesiano.*
Através de paralelas aos eixos coordenados por esses pontos determinados na intersecção com os eixos coordenados os pontos:
— A_1, B_1 e C_1 que são respectivamente as projeções ortogonais de A, B e C sobre o eixo x.
— A_2, B_2 e C_2 que são respectivamente as projeções ortogonais de A, B e C sobre o eixo y.
Aplicando o Teorema de Tales, podemos escrever várias relações, por exemplo:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{A_1B_1}{A_1C_1} = \frac{A_2B_2}{A_2C_2}$$, *que é uma destas relações.*

Observação: Da semelhança dos triângulos retângulos ADB e AEC podemos encontrar as mesmas relações.



► *Os pontos P(a, b) e Q(b, a) são simétricos em relação a bissetriz dos quadrantes ímpares (b_i).*



Medida algébrica

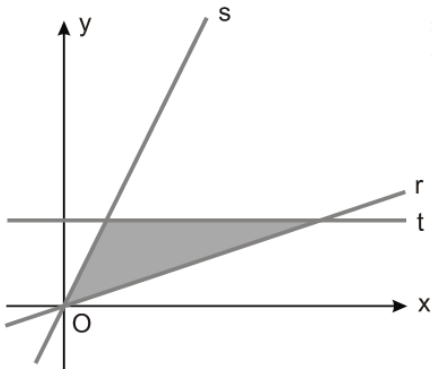
► *Considerando sobre o eixo x um segmento orientado AB, temos:*

$$\overline{AB} = x_B - x_A$$



SÉRIE PRÁTICA

Questão 1. (INSPER) — No plano cartesiano, as retas r e s têm coeficientes angulares iguais a $\frac{1}{3}$ e 2, respectivamente, e a reta t tem equação y = k, sendo k uma constante positiva.



Se a área do triângulo destacado na figura é A, então o valor de k é

a) $\sqrt{\frac{4A}{5}}$.

b) $\sqrt{\frac{6A}{5}}$.

c) $\sqrt{\frac{5A}{4}}$.

d) $\sqrt{\frac{7A}{4}}$.

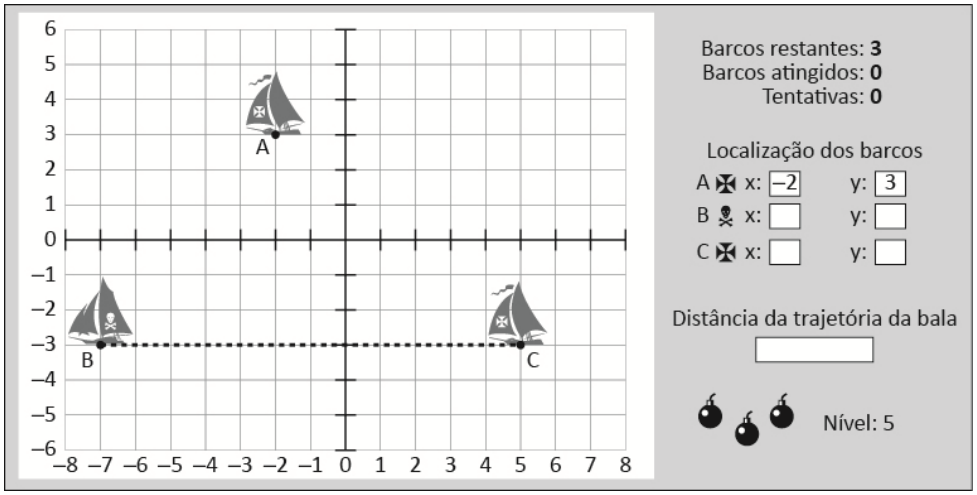
e) $\sqrt{\frac{3A}{2}}$.

Resolução

Questão 2. Hoje em dia, diversos jogos matemáticos são disponibilizados na internet com o intuito de que os alunos pratiquem os conteúdos aprendidos em sala de aula de maneira lúdica. O jogo "Pontos em Batalha" é um desses jogos, e trabalha com conceitos de geometria analítica. O jogo consiste em preencher a localização dos barcos e calcular a distância da bala que sairá do barco A e deverá atingir, perpendicularmente, o segmento BC (uma corrente que liga os barcos inimigos), veja a figura a seguir.

As coordenadas dos barcos B e C são, respectivamente:

a) (– 3, –7) e (–3, –5)
b) (–7, –3) e (5, –3)
c) (–7, –3) e (–3, 5)
d) (– 3, –7) e (–3, 5)
e) (5, –3) e (–3, –7)



Disponível em: <http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/pontos/pontos.html>. Acesso em: 21 mar. 2012. (Adapt.).

Resolução

Questão 3. (FGV) — No plano cartesiano, considere a reta (r) de equação $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1$.

A reta (s), paralela à reta (r) e passando pelo ponto P (1,5), intercepta o eixo das abscissas no ponto de abscissa:

a) 4,25
b) 4,00
c) 4,50
d) 4,75
e) 5,0

Resolução

SÉRIE INTERMEDIÁRIA

Questão 1. (FGV) — As retas (r) $mx - y = 5$ e (s) $4x - my = 8$ do plano cartesiano serão concorrentes se, e somente se:

a) $m = 6$
b) $m = -14$
c) $m^2 \neq 4$
d) $m = 2$
e) $m \neq 8$

Resolução

Questão 2. Uma função do 1° grau f(x) possui as seguintes características:

- $f(k) = -2$
- $f(5) = 2k + 1$
- O gráfico de f é uma reta com coeficiente angular igual a -3.

O valor de k é:

a) 19.
b) 15.
c) 17.
d) 18.
e) 16.

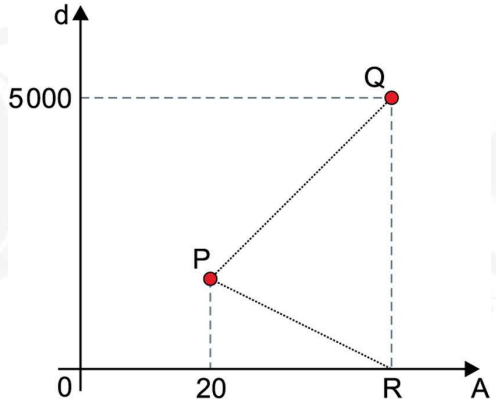
SÉRIE DESAFIO

Questão 1. No plano cartesiano, os pontos A (–2, –1), B (1, 3) e C (5, –1) são, nessa ordem, vértices consecutivos de um paralelogramo.
O quarto vértice tem coordenadas cuja soma é:

a) –1.
b) –3.
c) –2.
d) 0.
e) –4.

Resolução

Questão 2. O gráfico indica a densidade demográfica d, em habitantes por km², em função da área A, em km², das cidades P e Q.



Se a área do triângulo PQR é igual a 30000 unidades de área do sistema de eixos ortogonais, então a cidade

a) P tem densidade demográfica de 2250 hab/km².
b) Q tem 150000 habitantes.
c) Q tem 300000 habitantes.
d) P tem densidade demográfica de 2000 hab/km².
e) Q tem 160000 habitantes.

Resolução

Respostas

Série Prática

1. a
2. b
3. d

Série Intermediária

1. c
2. d

Série Desafio

1. b
2. e